Descripción general

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/rhhc/rhhc-value-prop.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Soluciones de multicloud híbrido de NetApp para cargas de trabajo de contenedores de Red Hat OpenShift . . . 1
Descripción general . . . 1
Propuestas de valor de las soluciones de multicloud híbrido de NetApp para cargas de trabajo de contenedor de Red Hat OpenShift . . . 4
Soluciones compatibles del multicloud híbrido de NetApp para cargas de trabajo de contenedor de Red Hat OpenShift . . . 4
Versiones de varios componentes utilizados en la validación de la solución . . . 9
Integraciones de almacenamiento de NetApp compatibles con contenedores de Red Hat Open Shift . . . 10

Soluciones de multicloud híbrido de NetApp para cargas de trabajo de contenedores de Red Hat OpenShift

Descripción general

NetApp está viendo un aumento significativo en los clientes que modernizan sus aplicaciones empresariales heredadas y crean nuevas aplicaciones con contenedores y plataformas de orquestación creadas en torno a Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform es un ejemplo que consideramos adoptado por muchos de nuestros clientes.

A medida que más y más clientes empiezan a adoptar contenedores dentro de sus empresas, NetApp está perfectamente posicionada para poder dar respuesta a las necesidades de almacenamiento persistente de sus aplicaciones con estado y las necesidades de gestión de datos clásicas como la protección de datos, la seguridad de datos y la migración de datos. Sin embargo, estas necesidades se satisfacen utilizando diferentes estrategias, herramientas y métodos.

Las opciones de almacenamiento basado en ONTAP de NetApp que se enumeran a continuación, ofrecen seguridad, protección de datos, fiabilidad y flexibilidad para implementaciones de contenedores y Kubernetes.

- Almacenamiento autogestionado en las instalaciones:
  - Almacenamiento estructural (FAS) de NetApp, cabinas All Flash FAS (AFF), cabina All SAN (ASA) y ONTAP Select
- Almacenamiento gestionado por el proveedor en las instalaciones:
  - NetApp Keystone proporciona almacenamiento como servicio (STaaS)
- Almacenamiento autogestionado en el cloud:
  - Cloud Volumes ONTAP (CVO) de NetApp proporciona almacenamiento autogestionado en los proveedores a hiperescala
- Almacenamiento en el cloud gestionado por el proveedor:
  - Cloud Volumes Service para Google Cloud (CVS), Azure NetApp Files (ANF), Amazon FSx para ONTAP de NetApp ofrecen un almacenamiento totalmente gestionado en los proveedores a hiperescala

ONTAP feature highlights

Storage Administration

- Multi-tenancy
- FlexVol & FlexGroup
- LUN
- Quotas
- ONTAP CLI & API
- System Manager & BlueXP

Performance & Scalability

- FlexCache
- FlexClone
- nconnect, session trunking, multipathing
- Scale-out clusters

Availability & Resilience

- Multi-AZ HA deployment (MetroCluster)
- SnapShot & SnapRestore
- SnapMirror
- SnapMirror Business Continuity
- SnapMirror Cloud

Access Protocols

- NFS –v3, v4, v4.1, v4.2
- SMB – v2, v3
- iSCSI
- Multi-protocol access

Storage Efficiency

- Deduplication & Compression
- Compaction
- Thin provisioning
- Data Tiering (Fabric Pool)

Security & Compliance

- Fpolicy & Vscan
- Active Directory integration
- LDAP & Kerberos
- Certificate based authentication

NetApp BlueXP le permite gestionar todos sus activos de almacenamiento y datos desde una única interfaz o plano de control.

Puedes usar BlueXP para crear y administrar almacenamiento en nube (por ejemplo, Cloud Volumes ONTAP y Azure NetApp Files), para mover, proteger y analizar datos, y para controlar muchos dispositivos de almacenamiento on-premises y en la periferia.

Astra Trident de NetApp es un orquestador de almacenamiento compatible con CSI que permite consumir almacenamiento persistente de forma rápida y sencilla, respaldado por diversas opciones de almacenamiento de NetApp mencionadas anteriormente. Es un software de código abierto que tiene soporte y mantenimiento de NetApp.

Astra Trident CSI feature highlights

CSI specific

- CSI NetApp® Snapshot™ copies and volume creation from CSI Snapshot copies
- CSI topology
- Volume expansion

Security

- Dynamic-export policy management
- iSCSI initiator-groups dynamic management
- iSCSI bidirectional CHAP

Control

- Storage and performance consumption
- Monitoring
- Volume Import
- Cross Namespace Volume Access

Installation methods

- Binary
- Helm chart
- Operator
- GitOps

Choose your access mode

- RWO (ReadWriteOnce, i.e 1⇔1)
- RWX (*ReadWriteMany*, i.e 1⇔n)
- ROX (*ReadOnlyMany*)
- RWOP (ReadWriteOnce POD)

Choose your protocol

- NFS
- SMB
- iSCSI

Las cargas de trabajo de contenedores vitales para el negocio necesitan más que volúmenes persistentes. Sus requisitos de gestión de datos requieren la protección y la migración de los objetos de aplicaciones kubernetes también.

> Los datos de la aplicación incluyen objetos de kubernetes además de los datos del usuario: Algunos ejemplos son los siguientes: - Objetos de kubernetes como especificaciones de pods, PVCs, despliegues, servicios - objetos de configuración personalizados como mapas de configuración y secretos - datos persistentes como copias Snapshot, copias de seguridad, clones - recursos personalizados como CRS y CRD

Astra Control de NetApp, disponible como software totalmente gestionado y autogestionado, proporciona orquestación para una gestión de datos de aplicaciones sólida. Consulte la "Documentación de Astra" Para obtener más información sobre la familia de productos Astra.

Esta documentación de referencia proporciona la validación de la migración y la protección de aplicaciones basadas en contenedores, puestas en marcha en la plataforma de contenedores RedHat OpenShift, mediante Astra Control Center de NetApp. Además, la solución proporciona detalles de alto nivel para la implementación y el uso de Red Hat Advanced Cluster Management (ACM) para la gestión de las plataformas de contenedores. En el documento también se destacan los detalles de la integración del almacenamiento de NetApp con las plataformas de contenedor Red Hat OpenShift mediante el aprovisionador CSI de Astra Trident. Astra Control Center se pone en marcha en el clúster de concentradores y se utiliza para gestionar las aplicaciones de contenedores y su ciclo de vida de almacenamiento persistente. Por último, proporciona una solución de replicación y conmutación al nodo de respaldo y conmutación de retorno tras recuperación para cargas de trabajo de contenedores en clústeres de Red Hat OpenShift gestionados en AWS (ROSA) utilizando Amazon FSx para NetApp ONTAP (FSxN) como almacenamiento persistente.

Propuestas de valor de las soluciones de multicloud híbrido de NetApp para cargas de trabajo de contenedor de Red Hat OpenShift

La mayoría de los clientes no empiezan a crear entornos basados en Kubernetes sin ninguna infraestructura existente. Tal vez sean un centro TECNOLÓGICO tradicional que ejecuta la mayoría de sus aplicaciones empresariales en máquinas virtuales (en grandes entornos VMware, por ejemplo). A continuación, empiezan a crear pequeños entornos basados en contenedores para satisfacer las necesidades de los equipos de desarrollo de aplicaciones modernos. Estas iniciativas suelen comenzar poco a poco y comienzan a ser más generalizadas a medida que los equipos aprenden estas nuevas tecnologías y habilidades, y comienzan a reconocer los muchos beneficios de adoptarlas. La buena noticia para los clientes es que NetApp puede atender las necesidades de ambos entornos. Este conjunto de soluciones para la multinube híbrida con Red Hat OpenShift capacitará a los clientes de NetApp para adoptar tecnologías y servicios de nube modernos sin tener que actualizar toda su infraestructura y organización. Tanto si las aplicaciones y los datos de los clientes están alojados en las instalaciones, en el cloud, ejecutados en máquinas virtuales o en contenedores, NetApp puede proporcionar gestión, protección, seguridad y portabilidad de datos consistentes. Con estas nuevas soluciones, el mismo valor que NetApp ha proporcionado en entornos de centros de datos on-premises durante décadas estará disponible en todo el horizonte de datos de la empresa, sin necesidad de realizar una inversión significativa para rediseñar la herramienta, adquirir nuevas habilidades o crear nuevos equipos. NetApp se encuentra bien posicionado para ayudar a los clientes a resolver estos retos empresariales, independientemente de la fase de su transición al cloud en la que se encuentren.

Multicloud híbrido de NetApp con Red Hat OpenShift:

- Ofrece a los clientes diseños y prácticas validados que demuestran las mejores formas de gestionar, proteger, proteger y migrar sus datos y aplicaciones al utilizar Red Hat OpenShift con soluciones de almacenamiento basadas en NetApp.
- Presente las mejores prácticas para clientes que ejecuten Red Hat OpenShift con almacenamiento de NetApp en entornos VMware, una infraestructura básica o una combinación de ambas opciones.
- Muestra estrategias y opciones tanto para entornos on-premises como en la nube, así como entornos híbridos donde se utilizan ambas.

Soluciones compatibles del multicloud híbrido de NetApp para cargas de trabajo de contenedor de Red Hat OpenShift

La solución prueba y valida la migración y la protección de datos centralizada con la plataforma de contenedores OpenShift (OCP), OpenShift Advanced Cluster Manager (ACM), NetApp ONTAP, NetApp BlueXP y Astra Control Center (ACC) de NetApp.

Para esta solución, NetApp ha probado y validado los siguientes supuestos. La solución se separa en varios escenarios según las siguientes características:

- localmente
- oferta
  - Clústeres de OpenShift autogestionados y almacenamiento autogestionado de NetApp
  - Clústeres de OpenShift gestionados por proveedores y almacenamiento de NetApp gestionado por proveedores

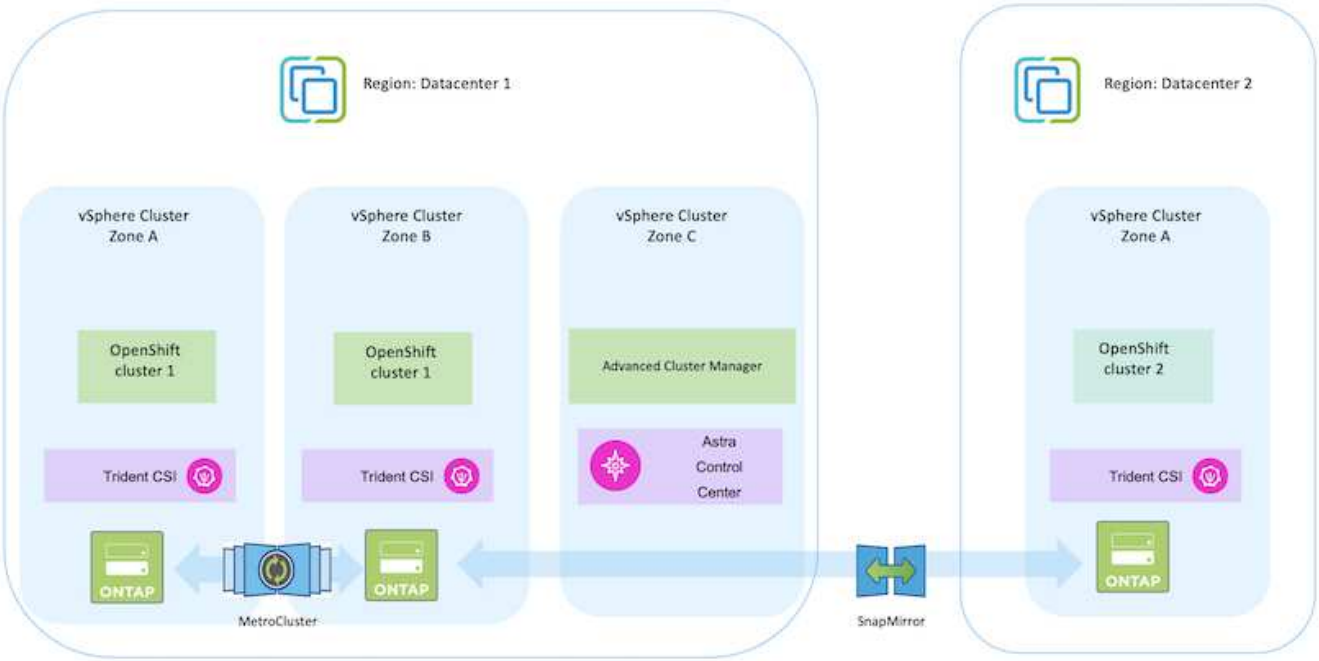
Estaremos construyendo soluciones adicionales y casos de uso en el futuro.

Escenario 1: Protección y migración de datos dentro del entorno local mediante ACC

En las instalaciones: Clústeres OpenShift autogestionados y almacenamiento NetApp autogestionado

- Con ACC, cree copias Snapshot, backups y restauraciones para proteger los datos.
- Con ACC, realice una replicación de SnapMirror de las aplicaciones de contenedor.

Situación 1

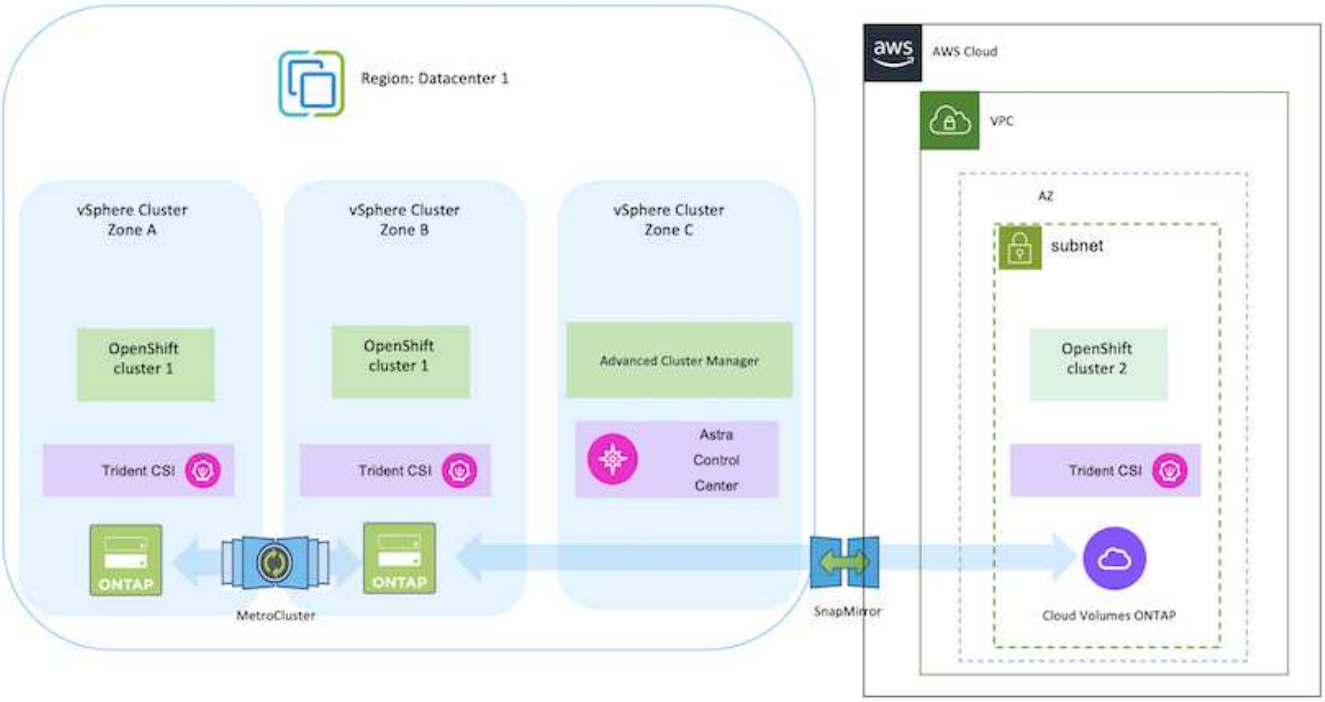


Escenario 2: Protección de datos y migración del entorno local al entorno AWS mediante ACC

En las instalaciones: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado AWS Cloud: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado

- Con ACC, realice backups y restauraciones para la protección de datos.
- Con ACC, realice una replicación de SnapMirror de las aplicaciones de contenedor.

Situación 2

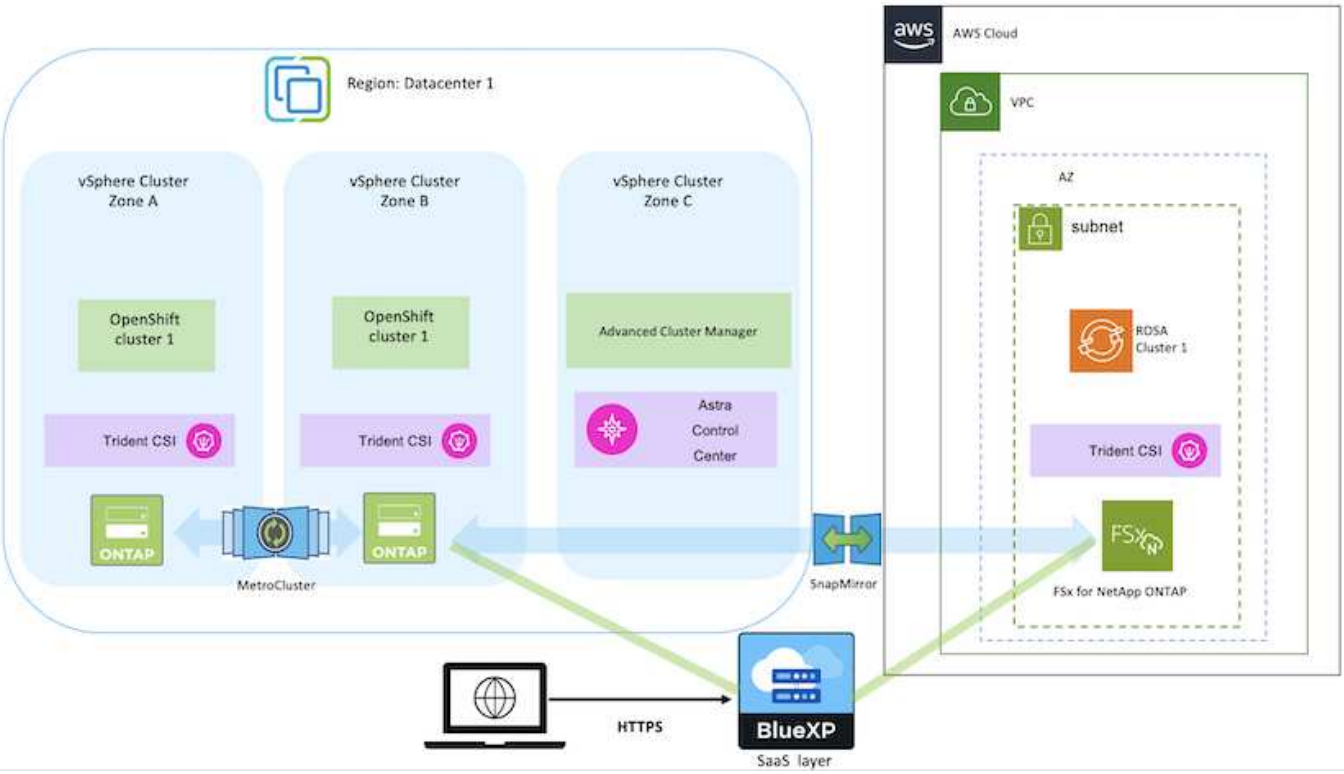


Situación 3: Protección y migración de datos del entorno on-premises a un entorno AWS

En las instalaciones: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado AWS Cloud: Clúster OpenShift (ROSA) gestionado por el proveedor y almacenamiento gestionado por el proveedor (FSxN)

- Con BlueXP, realiza la replicación de volúmenes persistentes (FSxN).
- Con OpenShift GitOps, vuelva a crear los metadatos de la aplicación.

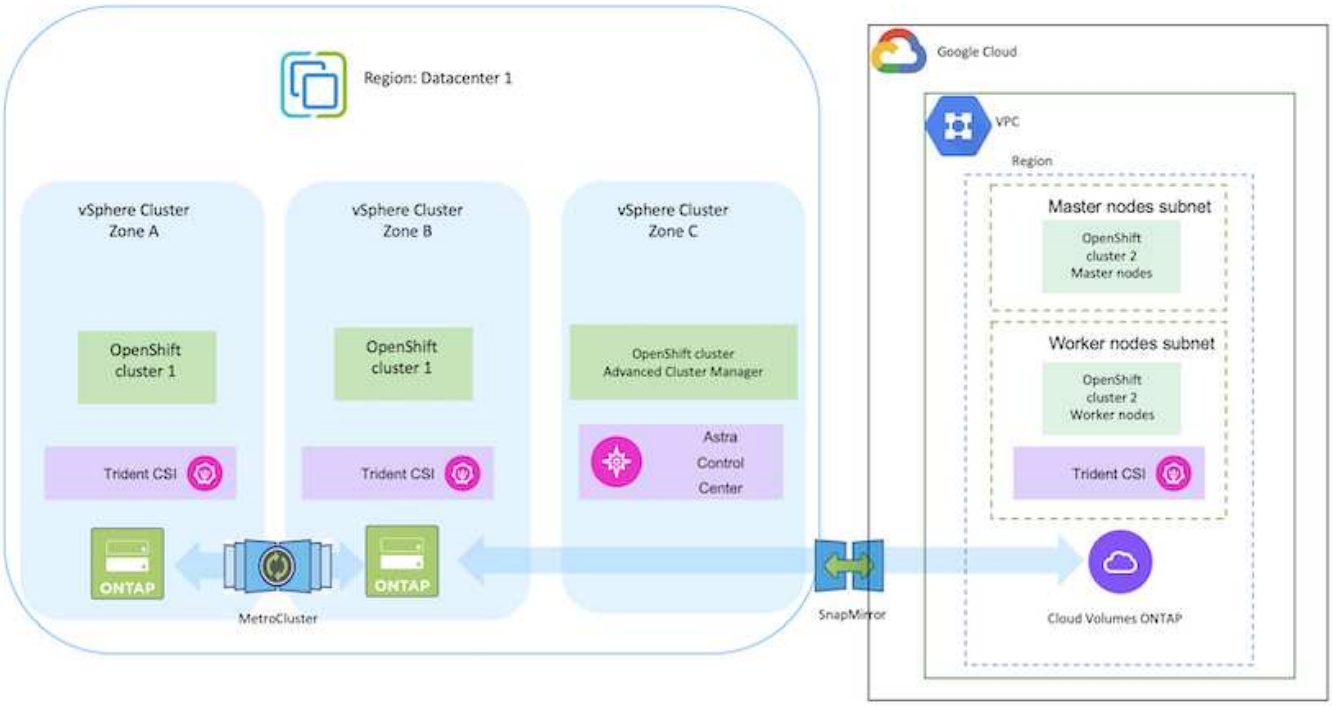
Situación 3



Escenario 4: Protección de datos y migración desde el entorno on-premises a un entorno GCP mediante ACC

En las instalaciones: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado
Google Cloud: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado

- Con ACC, realice backups y restauraciones para la protección de datos.
- Con ACC, realice una replicación de SnapMirror de las aplicaciones de contenedor.

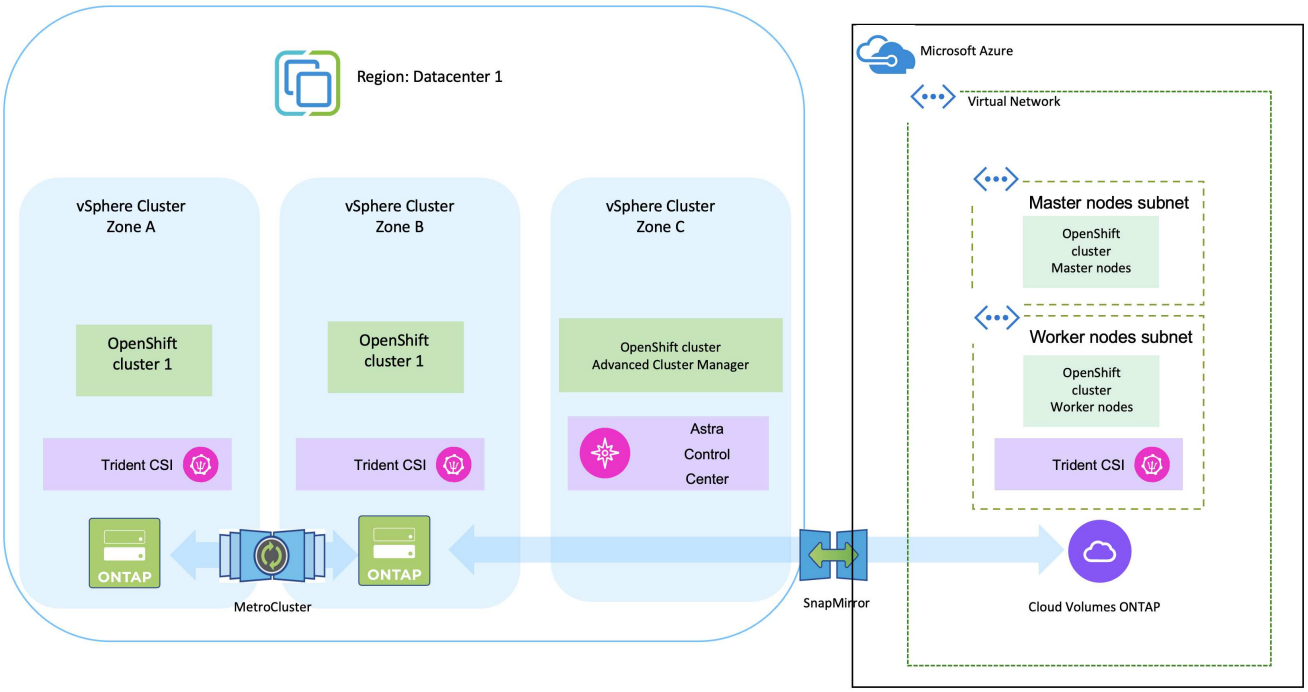


Para obtener información acerca del uso de ONTAP en una configuración de MetroCluster, consulte "aquí".

Escenario 5: Protección de datos y migración del entorno on-premises a un entorno de Azure mediante ACC

En las instalaciones: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado
Azure Cloud: Clúster OpenShift autogestionado y almacenamiento autogestionado

- Con ACC, realice backups y restauraciones para la protección de datos.
- Con ACC, realice una replicación de SnapMirror de las aplicaciones de contenedor.



Para obtener información acerca del uso de ONTAP en una configuración de MetroCluster, consulte "aquí".

Versiones de varios componentes utilizados en la validación de la solución

La solución prueba y valida la migración y la protección de datos centralizada con la plataforma de contenedores OpenShift, OpenShift Advanced Cluster Manager, NetApp ONTAP y Astra Control Center de NetApp.

Los escenarios 1, 2 y 3 de la solución se validaron utilizando las versiones como se muestra en la tabla siguiente:

Componente	Versión
VMware	VSphere Client versión 8.0.0.10200 VMware ESXi, 8,0.0, 20842819
Hub Cluster	OpenShift 4.11.34
Clusters de origen y destino	OpenShift 4.12.9 en las instalaciones y en AWS
Astra Trident de NetApp	Trident Server y Client 23.04.0
Centro de control de Astra de NetApp	ACC 22.11.0-82
ONTAP DE NETAPP	ONTAP 9.12.1

AWS FSx para ONTAP de NetApp	Zona de acceso única

El escenario 4 de la solución se validó usando las versiones como se muestra en la tabla siguiente:

Componente	Versión
VMware	VSphere Client versión 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8,0.2, 22380479
Hub Cluster	OpenShift 4.13.13
Clusters de origen y destino	OpenShift 4.13.12 En las instalaciones y en Google Cloud
Astra Trident de NetApp	Trident Server y Client 23.07.0
Centro de control de Astra de NetApp	ACC 23.07.0-25
ONTAP DE NETAPP	ONTAP 9.12.1
Cloud Volumes ONTAP	Un espacio de disponibilidad, nodo único, 9.14.0

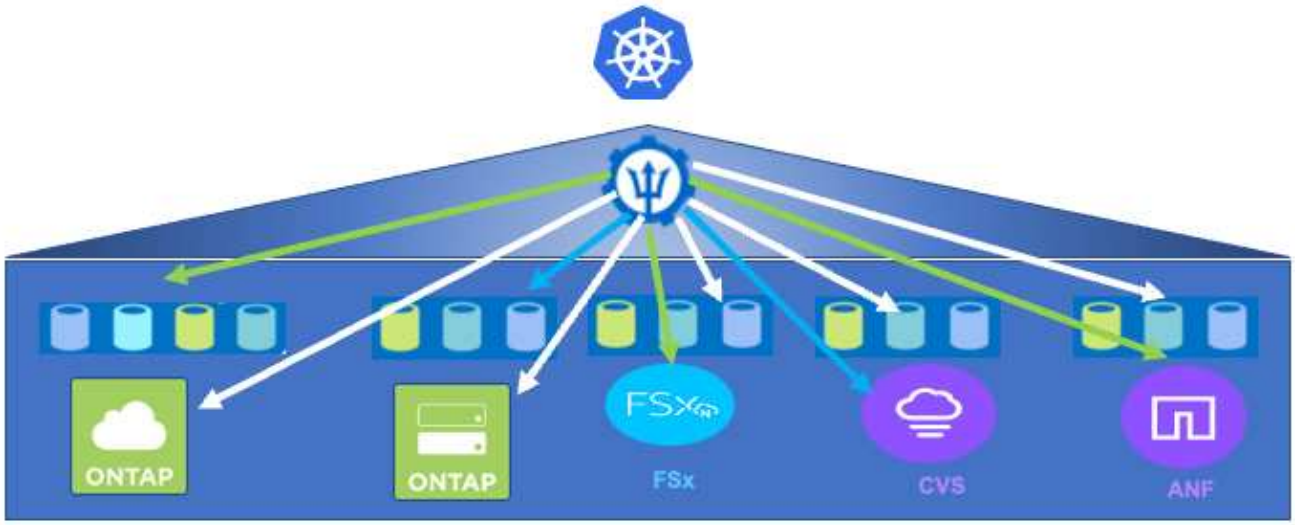
El escenario 5 de la solución se validó usando las versiones como se muestra en la tabla siguiente:

Componente	Versión
VMware	VSphere Client versión 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8,0.2, 22380479
Clusters de origen y destino	OpenShift 4.13.25 On-premises y en Azure
Astra Trident de NetApp	Trident Server y Client y Astra Control Provisioning 23.10.0
Centro de control de Astra de NetApp	ACC 23,10
ONTAP DE NETAPP	ONTAP 9.12.1
Cloud Volumes ONTAP	Un espacio de disponibilidad, nodo único, 9.14.0

Integraciones de almacenamiento de NetApp compatibles con contenedores de Red Hat Open Shift

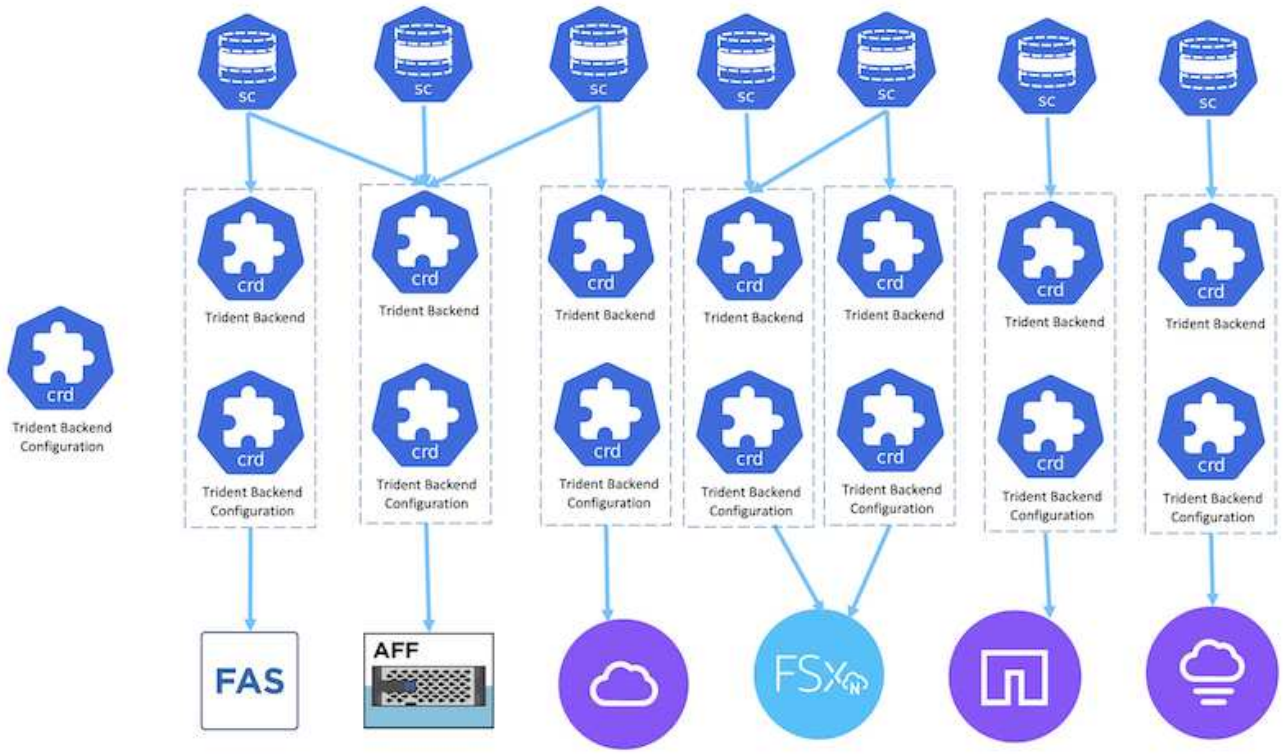
Tanto si los contenedores de Red Hat Open Shift se ejecutan en VMware como en proveedores a hiperescala, Astra Trident de NetApp puede utilizarse como aprovisionador de CSI para los distintos tipos de almacenamiento back-end de NetApp compatibles.

El siguiente diagrama muestra los diversos sistemas de almacenamiento back-end de NetApp que se pueden integrar con clústeres OpenShift utilizando Astra Trident de NetApp.

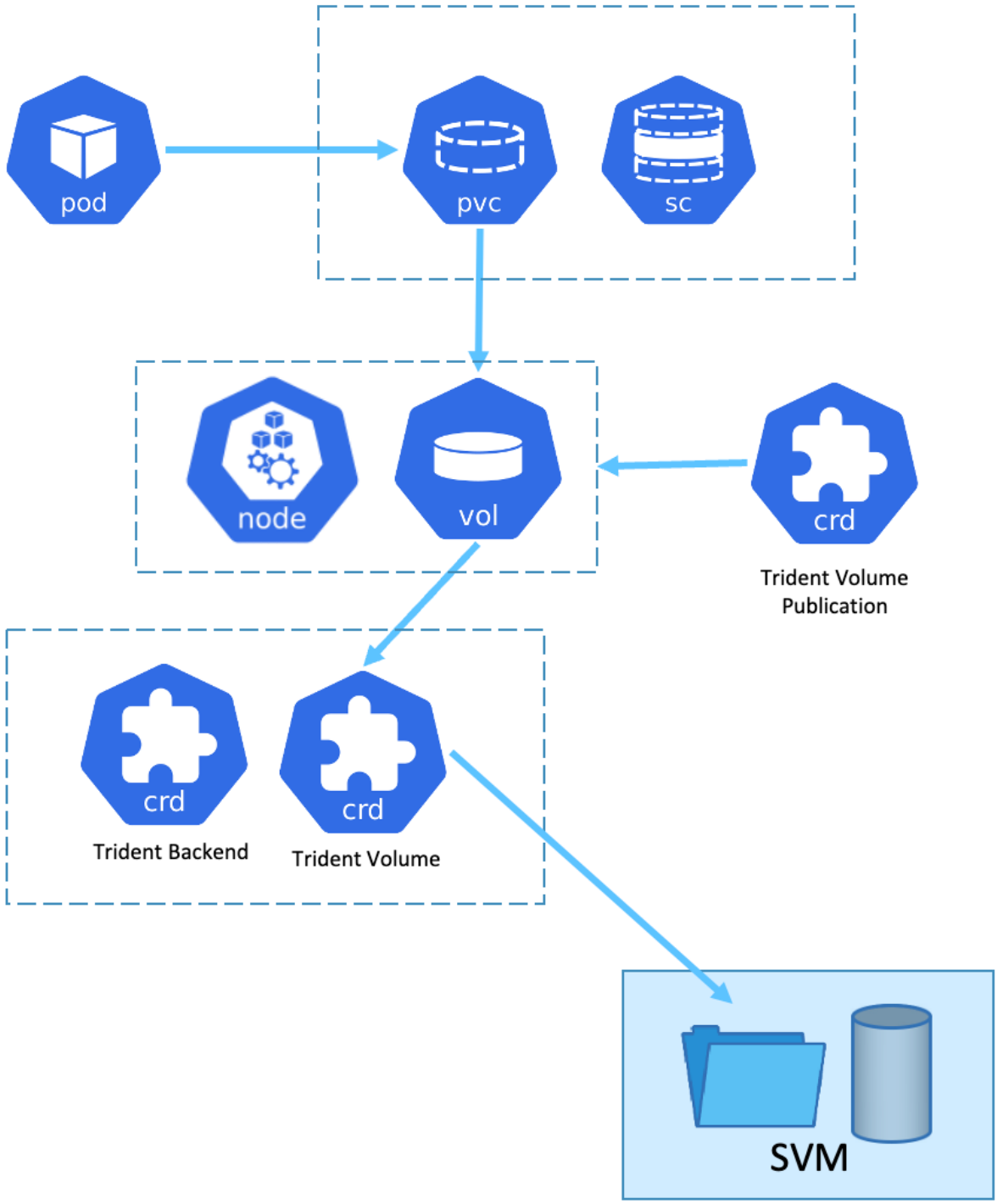


Storage Virtual Machine (SVM) de ONTAP proporciona multi-tenancy seguro. Un único clúster de OpenShift se puede conectar a una única SVM o a varias SVM o incluso a varios clústeres de ONTAP. La clase de almacenamiento filtra el almacenamiento de backend en función de parámetros o por etiquetas. Los administradores de almacenamiento definen los parámetros para conectarse al sistema de almacenamiento mediante la configuración de back-end trident. Al establecer correctamente la conexión, crea el backend trident y rellena la información que la clase de almacenamiento puede filtrar.

A continuación se muestra la relación entre storageclass y backend.



El propietario de la aplicación solicita un volumen persistente mediante la clase de almacenamiento. La clase de almacenamiento filtra el almacenamiento back-end. A continuación se muestra la relación entre el pod y el almacenamiento back-end.



Opciones de la interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI)

En entornos vSphere, los clientes pueden elegir el controlador CSI de VMware o Astra Trident CSI para integrarse con ONTAP. Con VMware CSI, los volúmenes persistentes se consumen como discos SCSI locales, mientras que, con Trident, se consumen con la red. Como VMware CSI no admite modos de acceso RWX con ONTAP, las aplicaciones deben utilizar Trident CSI si se requiere el modo RWX. Con las puestas en marcha basadas en FC, es preferible VMware CSI, y SnapMirror Business Continuity (SMBC) proporciona alta disponibilidad a nivel de zona.

Compatibilidad con VMware CSI

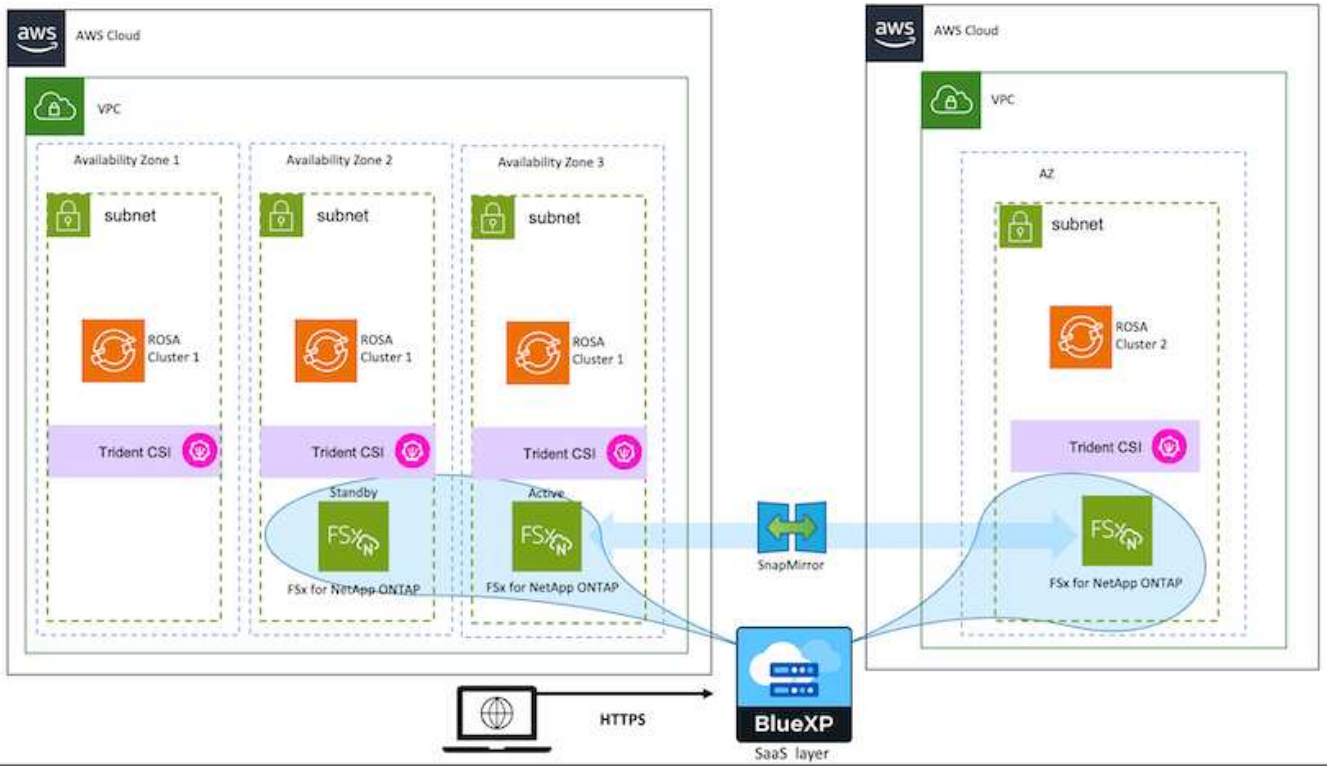
- Almacenes de datos basados en bloques principales (FC, FCoE, iSCSI, NVMeoF)
- Almacenes de datos principales basados en archivos (NFS v3, v4)
- Almacenes de datos de VVol (bloque y archivo)

Trident cuenta con los siguientes controladores para admitir ONTAP

- ontap-san (volumen dedicado)
- economía ontap-san (volumen compartido)
- ontap-nas (volumen dedicado)
- economía ontap-nas (volumen compartido)
- ontap-nas-flexgroup (volumen a gran escala dedicado)

Para VMware CSI y Astra Trident CSI, ONTAP admite nconnect, trunking de sesión, kerberos, etc. para NFS y multivía, autenticación CHAP, etc. para los protocolos de bloque.

En AWS, FSx para ONTAP de NetApp (FSxN) puede ponerse en marcha en una zona de disponibilidad única (AZ) o en varias zonas. Para cargas de trabajo de producción que requieren alta disponibilidad, multi-AZ ofrece tolerancia a fallos de nivel de zona y ofrece una mejor caché de lectura NVMe que una única zona de disponibilidad. Para obtener más información, consulte "Directrices de rendimiento de AWS".
Para ahorrar costes en el sitio de recuperación ante desastres, se puede utilizar un único AZ FSx ONTAP.



Para obtener más información sobre el número de SVM que admite FSx ONTAP, consulte "Gestión de la máquina virtual de almacenamiento FSx ONTAP"

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.